Manueverse 説明資料

徳島大学大学院　創成科学研究科　理工学専攻

岩本　陽

ゲームについての説明

ジャンル：オンライン対戦型 RTS(Real-time Strategy)

プレイ人数：2 人

プレイ時間：1 試合最大 10 分



制限時間内にステージ上にある 3 つの旗を保持し、画面上側にあるゲージを最大まで貯めると勝利となります。両陣営ともユニットが 5 人おり、死亡しても一定時間経過するとリスポーンするようになっています。

ユニットの HP やスキルのクールタイム、現在の状態などの情報は画面下部やユニットの頭上に表示されています。



ユニットごとに攻撃範囲(赤色の円)，索敵範囲(黄色の円)が設定されています。
味方ユニット全員の索敵範囲内にいない敵ユニットは画面内に表示されないようになっています。上手くユニットを動かして、できる限り旗を占領してください。





また、各ユニットには個別のスキルが設定されています。
回復やデバフの付与、敵のサーチなど様々なスキルがあるので活用しましょう。スキルの内容については、画面下側のスキルアイコンにカーソルを合わせることで確認できます。

写真の例では、デバッファーのスキルを使用しています。紫色の範囲内で右クリックを行うと、攻撃範囲と索敵範囲を低下させるデバフを付与するエリアを生成します。

開発メンバー及び構成

プロジェクトマネージャー	1 名
ディレクター，プランナー	2 名
プログラマー	12 名
モデラー	5 名
イラストレーター	5 名
サウンドクリエイター	3 名
シナリオライター	1 名
デバッガー	3 名
合計	32 名

開発期間

2023 年 4 月 1 日～ 2023 年 12 月 31 日

私の作業時間：540 時間以上(一週間で最低 20 時間は作業を実施)

自分の担当箇所

実行ファイルの中にある Source フォルダの中にゲームのプロジェクトファイルが格納されています。適宜ソースコードがある場所を明記していきます。

・ユニット関連の実装（ステータス・操作・スキル）

ユニットの移動・操作やステータス,スキルに関するシステムを作成していました。
入力に応じて状態を変化させ、状態に応じた処理を行うステートマシンという技法を用いてキャラクター制御を実装しています。結果として予想外の挙動を未然に防ぎ、拡張性を確保することに成功しました。

特に力を入れたのが移動処理であり、NavMesh を用いて移動させる際に、同時に複数体のユニットを移動させると互いに押し合って移動が終わらない問題が発生しました。そこで目的地の周辺にたどり着いたタイミングで残りの距離と移動速度から移動時間を算出し、時間が経過した後に強制的に移動処理を完了させる処理を追加したことで解決することができ、RTS ゲームらしい挙動を実現できました。

また、スキルに関してはスキル作成用に基底クラスを作成した後に、デバッファーなどの数種類のスキルを実装しました。他にもユニットごとにデータ(体力，攻撃力など)の作成及びユニットに反映させるシステムの作成を行いました。

詳しくは以下のフォルダ、スクリプトを参照してください。

・Assets/Scripts/Character/CharacterMove.cs（移動に関するスクリプト）

・Assets/Scripts/Character/CharacterStatus.cs(ステータスに関するスクリプト)

・Assets/Scripts/Character/ CharacterStateAction.cs(状態に関するスクリプト)

・Assets/Scripts/Character/HeroSkill(スキルに関するフォルダ)

・Assets/Scripts/Character/CharacterData(ユニットのデータに関するフォルダ)

・ユニット関連のネットワーク対応

上記内容に加えて、アニメーションや状態(例:攻撃中. 移動中)、ユニットの座標などユニットに関する処理をネットワーク上で共有できるようにしました。RPC という手法を活用することで、キャラクター情報の同期を行う際に、必要な時のみデータの送受信を行い、通信量の少ない実装を実現しました。

また並行してバグ修正やネットワーク対応する上で適した形に処理を変更させるなど、デバッガーに似た仕事も行っておりました。

・タイトル,ロビーのシステム・UI 実装及びシステムの統合

UI の挙動や各モードへの遷移を実装しました。初期段階の仕様書ではタイトルシーン内で動きや変化が無く、退屈な印象を受けたため、プランナーの方と相談しながら、背景のキャラクターがロビーシーンに戻るごとにランダムで変化させることや DoTween を用いた UI のアニメーションを実装するなどの工夫を行いました。

詳しくは以下のフォルダ内のスクリプトを全て参照してください。

Assets/Scripts/TitleScene

・マッチングシステムの実装

PhotonFusion のライブラリを使用して、同じセッション内にいるプレイヤーとマッチするランダムマッチング、パスワードを用いて特定の相手とマッチするカスタムマッチングができるようにしました。

詳しくは以下のスクリプトを参照してください。

Assets/Scripts/TitleScene/SettingRoomName.cs

Assets/Scripts/Online/GameLauncher.cs

動作環境

Windows の PC を使ってください。

「Maneuvers ビルドデータ」フォルダ内の My project.exe を起動するとゲームを開始することが可能です。

実際のゲームの様子はフォルダ内にある『Maneuvers』紹介動画をご覧いただくか、以下の URL から視聴してください。(Google Drive に移動します)

https://drive.google.com/file/d/1v8Sn_9o_BcOhtMWDQz4fVcERlq9MEEDd/view?usp=drive_link

操作方法

カメラの移動：WASD，もしくはマウスカーソルをウィンドウの端へ移動

カメラの描画距離変更：マウスホイール

操作するユニットの選択：左クリックを押した場所を起点にドラッグすることで範囲指定します。範囲内のユニットが選択状態になります。

ユニットの移動：選択状態で任意の場所を右クリック

ユニットの移動地点予約：選択状態で任意の場所を Shift+右クリック。複数設定することができ、複雑な移動を命令することができます。

ユニットのスキル使用：選択状態で E キー。
範囲指定や座標指定が必要なスキルに関してはプレビューが出ている状態で右クリック

制作意図の解説

福岡ゲームコンテストなど、ゲームコンテストの入賞に向けて作成を開始しました。

事前に企画コンペを実施して、この企画が採用されております。ゲームコンセプトについては以下の画像を参照してください。



使用アセット

ReadMe.md に記載しております。

MID ライセンスではないアセット,SDK は再配布による規約違反を防ぐために、全て削除しております。